



CLASE · GEOMETRÍA · GRADO 10° · PERIODO I

Semana 5: el promedio que es un punto

Sesión	Fecha	Min	Subtema	Entregables
004	lun 28 sep., 13:00	40	Punto medio; perímetros y clasificación de triángulos	Taller en clase (5 pts)

Tercer paso del hilo. Ya sabemos ubicar un punto y medir entre dos. Hoy aparece el punto medio —que no es una fórmula nueva, es un promedio— y con las dos herramientas juntas se puede decidir, solo con números, qué clase de triángulo es uno dibujado en el plano. Referencia: *Guía del estudiante*, Tema 2 (p. 4).

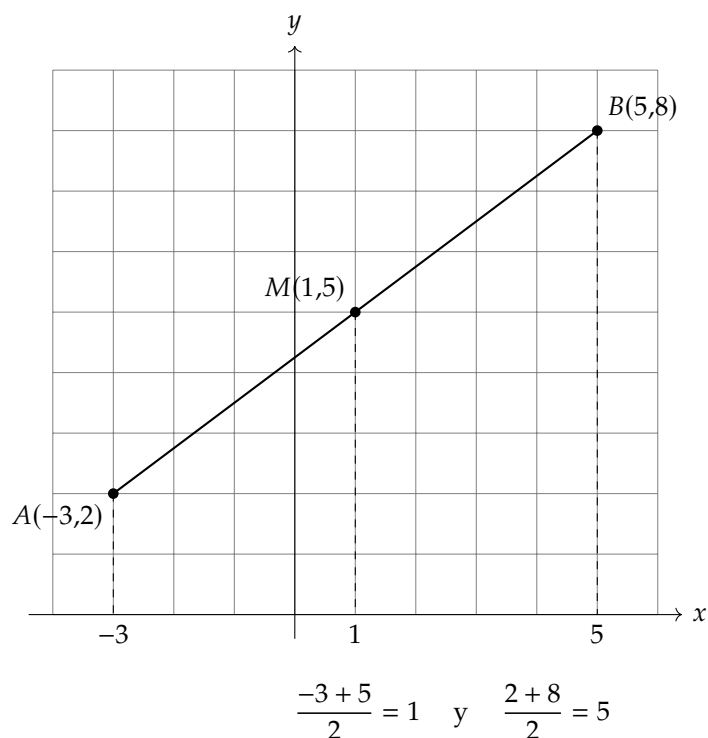
Sesión 004 — lunes 28 de septiembre · 13:00 · 40 min

Objetivo. Hallar el punto medio de un segmento entendiéndolo como el promedio de las coordenadas, y usar la fórmula de la distancia para calcular perímetros y clasificar triángulos sin medir con regla.

Materiales. Tablero cuadriculado; la guía; el taller.

Momento	Min	Actividad
Enganche	0–4	En la recta numérica: ¿cuál es el número que está justo entre 4 y 10? Todos dicen 7. ¿Cómo lo hallaron? Promediando. «Pues el punto medio en el plano es exactamente eso, hecho dos veces: una en x y otra en y .»
Punto medio	4–14	Escribir $M = \left(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2} \right)$ y hacer un ejemplo: $A(-3,2)$, $B(5,8)$ da $M(1,5)$. Comprobar con la fórmula de la distancia que $AM = MB = 5$. Insistir en que se suma , no se resta: en la distancia se resta, en el punto medio se suma, y ahí está el error de siempre.
Perímetro	14–24	El triángulo $P(1,1)$, $Q(5,1)$, $R(3,5)$ que ya vimos: con los tres lados calculados, el perímetro es $4 + 4\sqrt{5} \approx 12,94$. Punto de método: dejar los radicales exactos hasta el final y aproximar una sola vez, al cerrar.
Clasificar	24–32	Con $A(1,1)$, $B(5,4)$, $C(2,8)$: los tres lados dan 5, 5 y $\sqrt{50}$. Es isósceles; y como $5^2 + 5^2 = 50$, además es rectángulo. Moraleja: la fórmula no solo mide, también <i>decide</i> , y decide mejor que el ojo.
Taller	32–40	Se entrega el taller (5 puntos). Lo que no alcance queda de tarea para el lunes siguiente. Anuncio: con el punto medio y la distancia ya están las dos piezas para definir la mediatriz, que es el tema de la próxima sesión.

Figura para el tablero: el punto medio es un promedio, dos veces.



Nota. Dónde suele trabarse. En mezclar las dos fórmulas: restar donde había que sumar. Un truco que funciona: el punto medio tiene que quedar *entre* los dos extremos, así que si sale un número por fuera del rango, está mal, y se ve sin rehacer la cuenta. La pregunta 4 del taller es exactamente ese error puesto en boca de otra persona.

Nota. Sobre el tiempo. Cuarenta minutos son justos para cuatro momentos y el taller. Si hay que recortar, el perímetro se puede dejar para el taller y ganar cinco minutos: lo que no puede quedarse corto es la clasificación de triángulos, que es la evidencia del DBA.